

자율운행 자산운용 운영체계 기안

16주 과정을 부품으로 감독형 운영체계를 조립합니다



기안은 네 부분으로 구성됩니다

01 ————— 제안의 요지

무엇을 만들고 무엇을 결정하는가

Ang(2026) · 감독형 설계 · 기본 용어

02 ————— 과정 자산 지도

이미 가진 부품

8개 구성요소 ↔ 16주 모듈 · 데이터 사슬 · XS MVP

03 ————— 운영체계 설계

검증·계산·심의·기록

IPS 자동 검증 · 수치 사례 · IC · TPA · 되돌림

04 ————— 90일 실행과 결정

과정 자산으로 줄이는 개발 범위

주차별 착수 · 신규 개발 3건 · 결정 요청

새로 만드는 것보다 이미 가르친 것을 엮는 것이 먼저입니다

01

제안의 요지

기획서가 요구하는 것과 과정이 이미 가진 것을 맞대어 본다

기획서의 부품은 16주 과정에 이미 있습니다

기획서: IPS→CMA→위험·유동성→최적화→TPA 매핑→IC 승인→사후 검증을 한 실행 기록으로 묶는다

기획서가 요구하는 것

감독형 의사결정 시스템

- 전문 에이전트 7종
- Python 계산·제약 판정
- 인간 승인과 감사 기록

연기금·국부펀드·OCIO의 CIO 조직



우리 과정이 이미 가진 것

강의·실습·IC·MVP

- 텍 88개 · 2,154장
- 실습데이터 텍 16개
- XS MVP 에이전트 7개

부품을 기관용 운영체제로 엮는 일

파일럿은 백지에서 시작하지 않고 과정 자산 위에서 시작합니다

에이전트 AI는 운용역의 일을 실행에서 감독으로 옮깁니다

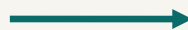
Ang·Azimbayev·Kim (2026), The Self Driving Portfolio, arXiv:2604.02279

HUMAN — 지금까지

운용역이 직접 계산

- CMA를 손으로 세운다
- 최적화를 한두 번 돌린다
- IC 자료를 직접 쓴다

분석 실행에 시간이 묶인다



AGENT — 논문의 구조

약 50개 에이전트

- 20+ 방법이 경쟁한다
- 서로 비평하고 표결한다
- 메타가 지시문을 고친다

IPS가 전 과정을 제약한다

사람을 규율하던 투자정책서가 그대로 기계를 규율합니다

네 가지 용어가 운영체계의 뼈대입니다

과정에서 쓰는 실무 표기 그대로 — 처음 보는 수강생을 위한 정의

IPS

투자정책서

목표와 한도

Investment Policy
Statement · W01

CMA

자본시장가정

수익률 · 공분산

Capital Market
Assumptions · W03

TPA

총포트폴리오

자산군→수단

Total Portfolio
Approach · W15

IC

투자위원회

승인 · 반려

Investment
Committee · 16주 4
교시

IPS가 제약을, CMA가 입력을, TPA가 수단을, IC가 결정을 말합니다
에이전트는 이 넷 사이의 계산과 기록을 자동화할 뿐입니다

계산은 코드가, 근거는 에이전트가, 결정은 사람이 말합니다

기획서의 역할 분리 원칙 — 각 에이전트는 자기 단계의 자료만 바꾼다

PYTHON ENGINE

계산·제약 판정

- 공분산·최적화
- Pass/Reject·위반량
- 재현 로그

숫자는 코드에서만 나온다

AGENTS

근거·이견 기록

- IPS 구조화
- 가정의 출처
- 리뷰와 반대의견

판정값을 말로 덮어쓰지 못한다

HUMAN CIO / IC

가정 확정·승인

- 정책 해석
- 승인·수정·반려
- 책임은 이전 안 됨

승인 전 주문 금지

XS MVP의 IPS 7항(권고안·근거·자동 기각·킬스위치·책임)이 같은 원칙입니다

02

과정 자산 지도

8개 구성요소마다 이미 가르친 강의·실습·케이스를 붙인다

여덟 구성요소마다 대응하는 주차가 있습니다

좌: 기획서의 에이전트·엔진 / 우: 그 부품을 가르친 모듈 — 라임은 XS MVP에 이미 구현된 것

1 IPS Agent	—	W01 IPS 독해	W15 거버넌스	XS ips.md
2 Macro·CMA	—	W03 CMA 빌딩블록	W13 매크로 국면	보충 CMA 3편
3 Quant Engine	—	W04 MVO·공분산	W04 블랙리터맨	W05 RP·HRP
4 Risk Engine	—	W09 위험 한도	W05 위험기여	XS 자동 기각
5 Reviewer·CIO	—	IC 반대심문	IC 소수의견서	W10 메타 레이블
6 TPA 매핑	—	W15 TPA 설계	W14 대체·유동성	W13 통화 헤지
7 Human IC	—	IC 의결문	W01 운용자율권	XS 킬스위치
8 Monitoring	—	W09 성과평가	W06 재균형	XS 예측 대 실현

입력과 계산 층은 W01~W05가 그대로 공급합니다

구성요소별로 가져다 쓸 강의본 · 실습데이터 · IC 케이스

구성요소	강의본	실습데이터 · 코드	IC 케이스
IPS Agent	W01 자산소유자 · W15 TPA	XS ips.md (정책 조항 7개)	W01 GPFG 대 CPPIB
Macro · CMA Agent	W03 CMA · 보충 CMA 3편	W03 w3_estimate.py · PSD 검증	W03 6개 기관 CMA 메타분석
Quant Engine	W04 M4 MVO · M5 BL · W05 HRP	W04 · W05 실습데이터 · XS alloc_*	W04 기금운용위 재현
Risk Engine	W05 위험기여 · W09 위험관리	W03 w3_rc.py · XS ips- guardian	W05 기대수익률 포기

이 네 줄은 파일럿 1~6주 차의 개발 범위와 겹칩니다

심의와 사후평가 층은 IC 운영과 W09·W15가 채웁니다

사람이 16주 동안 해 온 심의 절차가 Reviewer·CIO Agent의 명세가 된다

구성요소	강의본	실습데이터 · 코드	IC · 운영 자료
Reviewer · CIO Agent	W10 메타 레이블링 (2차 판정)	XS ic-critic (네 관점 채점)	IC 운영매뉴얼 · 소수의견서
TPA 매핑	W15 TPA · W14 대체 · W13 SS1	fml_w15_pe_cashflow · fml_w16_kfp	W15 KFP TPA 전환
Human CIO / IC	W01 운용자유허권 · W15 거버넌스	XS IPS 7.1·7.4항	XS 자율 파이프라인 도입
Monitoring	W09 성과평가 · W07 SS2 재균형	XS meta-reviewer · W09 실습	W09 국부펀드 2022 평가

의결문 · 소수의견서 양식이 IC 메모의 출력 형식을 이미 정해 두었습니다

재사용할 자산의 규모가 파일럿 비용을 줄입니다

저장소 keeree/pension-fund-strategy-and-performance 기준 (2026.9)

강의·케이스 텍

88개

슬라이드

2,154장

실습데이터 텍

16개

가상 기관 CSV

7개

IC 운영

20인 위원회 규칙

의결문·소수의견서

데이터 가이드

공개 11주 · 가상 4주

yfinance·FRED·공시

XS MVP

에이전트 7 · 스킬 5

runs/ 실행 기록 2회분

파일럿이 새로 만들 것은 기관 환경과의 연결부입니다

과정의 데이터 사슬이 곧 파이프라인의 데이터 흐름입니다

앞 주차 산출물을 뒤 주차가 재사용하도록 CSV 이름과 열 정의를 고정해 두었다



사슬을 RUN ID의 데이터 기준으로 고정하면 재현성 기준이 충족됩니다

XS MVP는 이미 한 사이클을 끝까지 돌렸습니다

2026-08-22 실행 · 자산 11개 · 학습 84개월 / 평가 35개월 · 교육용 시뮬레이션

MVO · W04 M4

자동 기각

유효N	3.93 < 4.0
기대	5.93%
실현	8.58%

블랙리터맨 · W04 M5

22.50점

유효N	5.53
기대	2.33%
실현	4.80%

리스크 패리티 · W05

35.96점 채택

유효N	9.92
기대	5.25%
실현	7.43%

정책이 코너해를 잡았고, 기각된 안의 실현수익이 1.15%p 높았습니다
이 규율의 대가가 파일럿 IC가 다룰 첫 안건입니다

03

운영체제 설계

검증 → 계산 → 심의 → 매핑 → 되돌림 → 기록

모든 후보는 추천 전에 IPS 한도 전부를 통과해야 합니다

기획서의 교육용 오류 주입 후보 — 위반을 하나만 찾고 멈추지 않고 모두 기록한다

검사	오류 주입 후보	판정	위반량
현금 최소 5%	3%	Reject	2%p 부족
주식 상한 40%	44%	Reject	4%p 초과
사모자산 상한 12%	13%	Reject	1%p 초과
예상 변동성 상한 10.5%	11.08%	Reject	약 0.58%p 초과

$$N_{\text{eff}} = \left(\sum_i w_i^2 \right)^{-1} = 3.93 < 4.0 \Rightarrow \text{Reject}$$

같은 검사를 XS MVP가 실제 데이터로 이미 수행했습니다 (MVO 자동 기각)

두 가상 기관의 IPS를 하나의 스키마로 통일해야 합니다

기획서의 가상 장기 기관 대 과정의 가상 기금 KFP (XS ips.md)

조항	기획서 가상 기관	과정 KFP (ips.md)	스키마 처리
주식	40% 이하	30~60%	하한·상한 쌍
채권	30% 이상	25~55%	하한·상한 쌍
현금 · 사모자산	현금 $\geq 5\%$ · 사모 $\leq 12\%$	현금 없음 · 대체 5~25%	자산군 목록 확장
위험	변동성 $\leq 10.5\%$	변동성 $\leq 10\%$ · MDD -20%	위험 한도 배열
분산	자산군 2~35%	종목 $\leq 30\%$ · 유효N ≥ 4.0	집중도 규칙 추가

한 스키마에 두 기관을 담으면 IPS Agent의 첫 테스트 셋이 됩니다

수치 사례는 IPS 제약 안의 평균-분산 효용을 풀니다

Python SLSQP · 교육용 변동성·상관 가정 · 세 시나리오 모두 같은 Σ (W04 M4의 문제 그대로)

$$\max_w \mu^\top w - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w \quad \lambda = 1.5, \quad w \in \mathcal{W}_{\text{IPS}}$$

지표	기준	주식 상한 20%	인플레이션 충격
기대수익률	6.1%	6.0%	6.6%
예상 변동성	10.5%	10.5%	10.3%
전체 제약	Pass	Pass	Pass

※ 수익률은 시나리오별 CMA의 조건부 기대값이다. 실현 수익이나 예측 성과가 아니다.

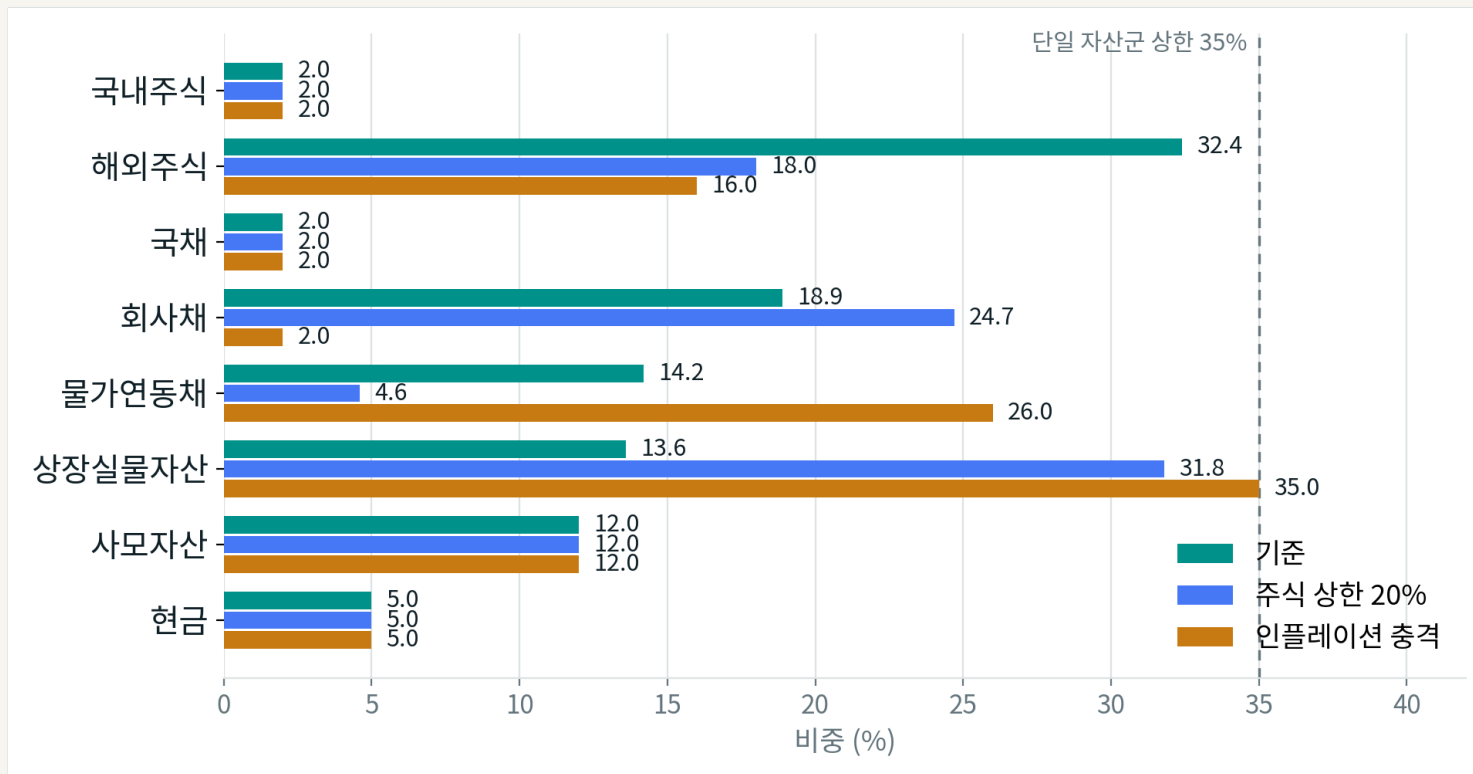
인플레이션 충격에서는 해가 제약에 거의 다 묶입니다

기획서 수치 검산

8개 중 7개가 경계

- 채권 30% 하한
- 실물 35% 상한
- 사모·현금·2% 셋

최적화보다 제약이 해를
정한다



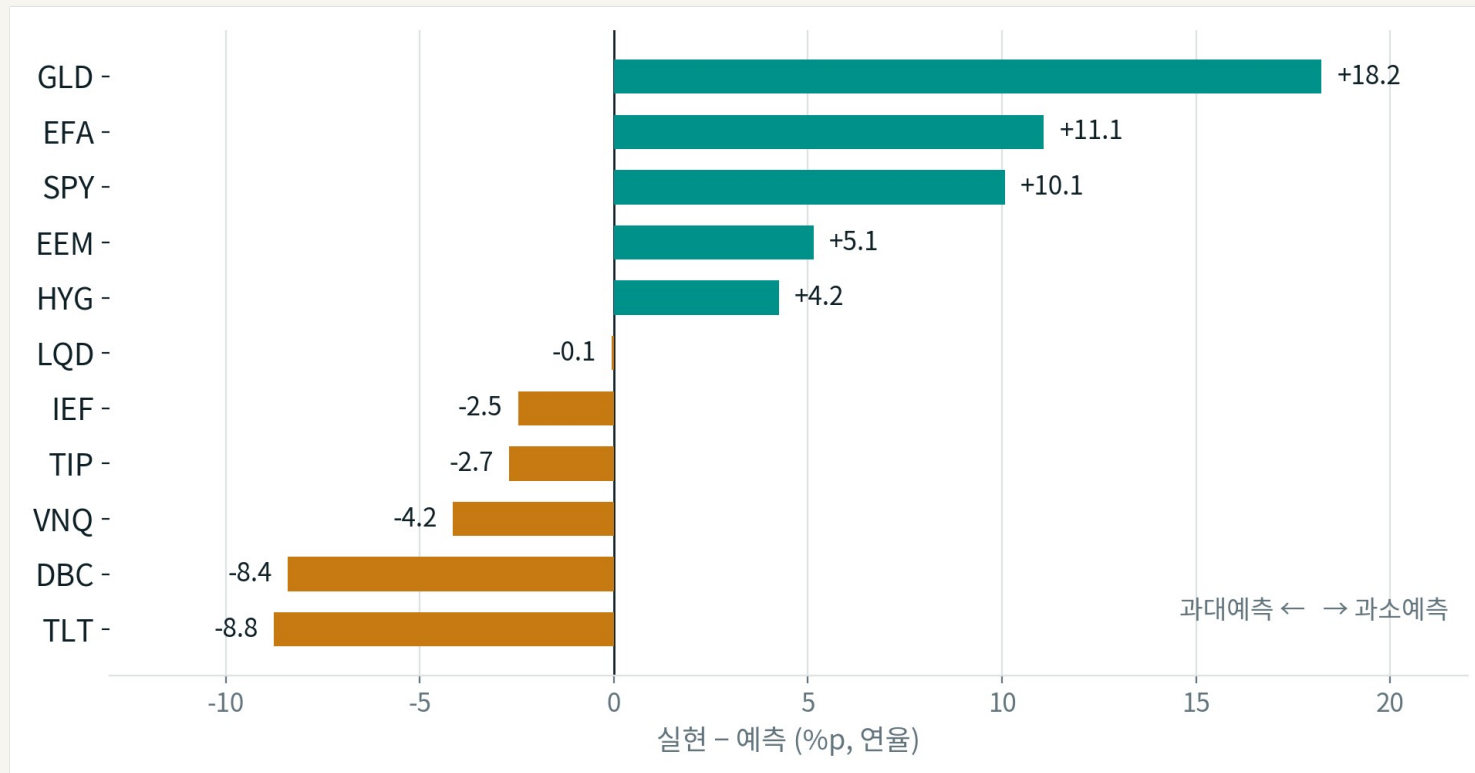
사후 모니터는 가정이 얼마나 틀렸는지부터 기록합니다

XS meta-reviewer · W09

평균 절대오차
6.85%p

- 금 +18.2%p 최대
- 수정 제안 2건
- 7.4항으로 보류

원인 분석만, 자동 모델
변경 금지



Reviewer와 CIO Agent는 우리 IC의 절차를 옮깁니다

IC 운영매뉴얼: 20인 · 4팀 발표 · 반대심문 · 표결 · 발언요지 · 의결문 · 소수의견서

16주 모의 IC

사람이 해 온 심의

- 위반안은 표결 제외
- 네 팀이 다른 관점
- 소수의견서를 남김

정답이 아니라 논증의 품질



파일럿 에이전트

Reviewer 3 · CIO

- Risk Reject 후만 심사
- 수익 · 위험 · 강건성
- dissent 삭제 금지

IC 메모 = 의결문 초안

같은 근거를 복제한 합의는 독립 판단으로 세지 않습니다

TPA 매핑 층은 W13~W15의 실무 제약을 가져옵니다

자산군 비중을 실제 펀드·계정·전략으로 연결할 때 걸리는 다섯 가지 (기획서)

W14 · 대체투자

용량 · 환매

- J-커브 현금흐름
- NAV 평활화 보정
- PE 현금흐름 CSV

W13 SS1 · 통화

환노출

- 최적 헤지비율 h^*
- Parametric Overlay
- 통화 성격 표

W15 · TPA

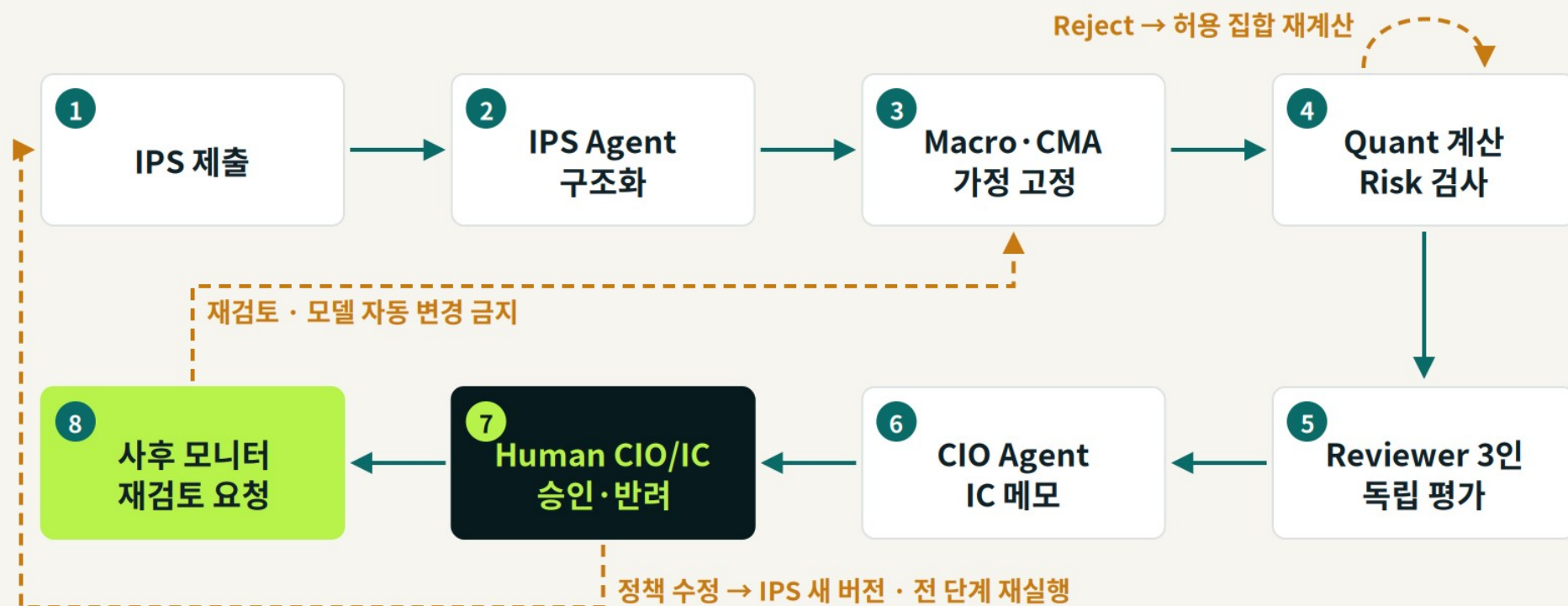
수수료 · 중복위험

- 팩터 렌즈 중복 점검
- RP 대비 순부가가치
- KFP 부서별 CSV

MVP에 없는 층이지만 과정에는 강의·데이터·케이스가 모두 있습니다

정상 흐름은 여덟 단계, 되돌림은 세 갈래입니다

청록 화살표는 정상 인계, 주황 점선은 제약 위반·정책 수정·실행 이탈에 따른 재실행



되돌림 규칙은 과정에서 이미 연습한 상황입니다

기획서의 예외 처리 표에 그 상황을 다른 과정 자료를 붙였다

발견된 상황	시스템 동작	책임자	과정에서 연습한 곳
IPS 모호·충돌	최적화 중단 · 해당 문장 표시	Human CIO	W01 IPS 독해 과제
CMA 단위 오류 · Σ 비양정치	계산 중단 · 추정 단계로 회귀	Quant · CMA	W03 PSD 검증 · 보충 RMT 필터
후보가 한도 위반	Reject · 위반량 기록 · 재계산	Risk Engine	XS MVO 자동 기각
모든 후보 탈락	제약 임의 완화 금지 · IC 보고	Human IC	XS ic-critic winner: null
실현 성과 크게 이탈	재검증 요청 · 자동 변경 금지	모델위원회	W09 · XS 킬스위치 7.4항

예외는 코드가 아니라 사람이 풀도록 설계합니다

한 번의 실행은 하나의 RUN ID로 끝까지 추적됩니다

XS MVP의 runs/{날짜}/ JSON 6종을 기관용 감사 기록으로 확장한다



기록되지 않은 안은 무효 — IPS 7.2항이 감사 가능성을 요구합니다

04

90일 실행과 결정

기획서의 12주 일정에 주차별 과정 자산을 배치한다

90일 일정은 과정 자산 순서대로 배치됩니다

초과수익률은 성공 지표가 아니다 — 위반 검출·재현성·추적성·승인 가능성으로 판정

기간	납품 결과	가져다 쓸 과정 자산	통과 기준
1-3주	IPS 스키마 · 가상 데이터 · 기본 엔진	W01 · XS ips.md · 데이터 가이드	오류 주입 후보 자동 Reject
4-6주	CMA · 후보 3종 · 위험 검사	W03 · W04 M4·M5 · W05 실습 코드	같은 입력·버전 → 같은 숫자
7-9주	TPA 매핑 · 리뷰 · IC 메모	W13-W15 · IC 매뉴얼 · ic-critic	비용·유동성·이건이 출력
10-12주	Gradio 시연 · 감사 기록 · 사후평가	W09 · XS meta-reviewer · runs/	제약 변경 시 전 과정 재계산

1~6주는 과정 코드를 기관 스키마로 옮기는 작업이 대부분입니다

새로 만들 것은 세 가지로 좁혀집니다

과정과 XS MVP로 채울 수 없는 기획서 요구사항

GAP 1

자산군 확장

- 현금·사모 슬롯 없음
- ETF 11 → 자산군 8
- 사모는 평활화 보정

GAP 2

국면 민감성

- MVP가 대응 못한 한계
- 금 오차 18.2%p
- 시점 고정 스트레스

GAP 3

기관 인터페이스

- Gradio 시연 화면
- 서명·권한·감사 저장
- 주문은 범위 밖

세 갭 모두 기획서 요구사항이며, 이론 개발은 필요하지 않습니다

수업과 파일럿은 서로를 검증합니다

W16 캡스톤의 네 팀이 구성요소 하나씩을 맡아 파일럿의 독립 검증자가 된다

팀 1

IPS · Risk

오류 주입 설계

팀 2

CMA · Quant

재현성 재실행

팀 3

Reviewer · IC

소수의견 평가

팀 4

Monitor · TPA

예측 대 실현 점검

수업 → 파일럿

검증된 코드 · 데이터

사람 IC라는 비교 기준

파일럿 → 수업

실제 RUN 기록

다음 학기 IC 케이스

학생 IC와 에이전트 IC를 같은 안건에 붙이면 거짓 합의를 측정할 수 있습니다

다섯 가지 알려진 위험에 설계로 대응합니다

CFA Institute (2026), Self-Driving Portfolio: Promise and Pitfalls

위험	내용	이 기안의 대응
연쇄 오류	상류 오류가 하류로 전파	단계별 JSON · RUN ID 추적
거짓 합의	리뷰어가 반박보다 동조	Risk 선판정 · 출처 중복 표시
자기개선의 역설	지시문 변경에 행동이 흔들림	자동 반영 금지 · 모델위원회
감사 가능성	에이전트 · 코드가 계속 바뀜	7개로 축소 · 버전 고정
국면 민감성	고변동성에서 성능 저하	GAP 2 — 파일럿의 신규 과제

다섯 번째는 MVP도 풀지 못했고, 파일럿이 반드시 다뤄야 합니다

세 가지 결정을 요청합니다

승인 시 1-3주 차 작업을 바로 착수한다

결정 1

기준 자산 지정

- 과정 저장소를 기준으로
- XS MVP를 출발 코드로

결정 2

IPS 스키마 통일

- 두 가상 기관 병행
- 오류 주입 셋 공동 사용

결정 3

성공 기준 확정

- 위반 검출 · 재현성
- 추적성 · 승인 가능성

실제 주문은 승인·권한·운영 통제가 선 뒤에 따로 검토합니다

※ 모든 포트폴리오 수치는 교육용 가상 가정과 Python 계산 결과다. NPS·KIC의 실제 정책·수익률을 재현하지 않는다.

이미 가르친 것을 엮는다.

계산은 코드가, 결정은 사람이 한다.

기록되지 않은 안은 무효다.

자율운행 자산운용 운영체계 기안

근거: Ang, Azimbayev & Kim (2026) arXiv:2604.02279 · CFA Institute (2026) · BAF.60080 저장소 XS_자율주행포트폴리오 · 자율운행 자산운용
운영체계 기획서(2026.9.29)